01 인수분해와 자연수 조건

a, b 가 양의 정수이고 $a^2 - b^2 = 121$ 일 때, b 의 값은? (단, $a > b$) [2024 영남중 1학기 중간 7번]

[5점]

① 60 ② 61 ③ 63 ④ 64 ⑤ 65

02 공통인 근

이차방정식 $x^2 + 4x - 12 = 0$ 의 두 근 중 양수인 근이 이차방정식 $2x^2 - 3ax + a + 2 = 0$ 의 근일 때, 상수 a 의 값은? [2025 경북대사대부중 1학기 기말 8번]

[5점]

① 2 ② 3 ③ 5 ④ 7 ⑤ 9

03 중근 조건

이차방정식 $x^2 + 2(2m-1)x + 9 = 0$ 이 중근 $x = n$ 을 가질 때, $m + n$ 의 값은? (단, $m < 0$ 인 상수) [2025 신명여중 1학기 기말 5번]

[5점]

① -1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

04 치환하여 풀기

$\left(x - \frac{1}{2022}\right)^2 - 3\left(x - \frac{1}{2022}\right) + 2 = 0$ 의 두 근을 α, β 라 할 때, $\frac{1}{\alpha - \frac{1}{2022}} + \frac{1}{\beta - \frac{1}{2022}} - 1$ 의 값은? [2022 소선여중 1학기 기말 8번]

[5점]

① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$ ④ 2 ⑤ 3

05 중근 조건

이차방정식 $4x^2+(2-5k)x+9=0$ 의 해가 한 개일 때, 유리수 k 의 값을 모두 더하면? [2025 대구일중 1학기 기말 4번]

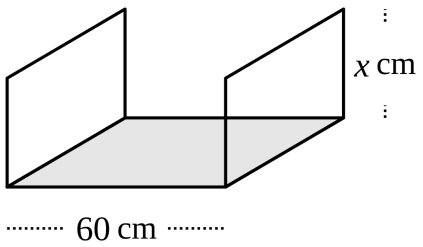
[5점]

① $\frac{4}{5}$ ② 1 ③ $\frac{6}{5}$ ④ $\frac{7}{5}$ ⑤ $\frac{8}{5}$

06 물받이 단면의 넓이

그림과 같이 폭이 60cm 인 철판의 양쪽을 같은 길이만큼 직각으로 접어 올려 물받이를 만드는데, 직사각형 모양의 색칠한 부분의 넓이가 450cm^2 이었다. 접어 올린 부분의 한쪽 길이를 $x\text{cm}$ 라 할 때, x 의 값은? [2025 경신중 1학기 중간 8번]

[5점]

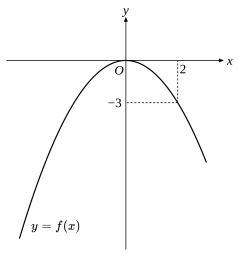


① 15 ② 20 ③ 25 ④ 30 ⑤ 35

07 y=ax² 식 구하기

이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, $4f(1)+f(-4)$ 의 값은? [2025 매천중 1학기 기말 10번]

[5점]

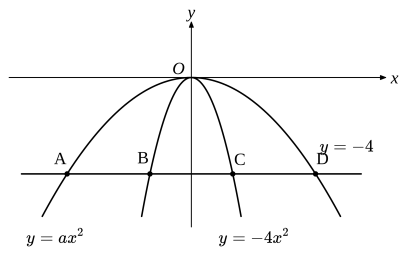


① -12 ② -15 ③ -18 ④ -24 ⑤ -30

08 직선과 포물선의 교점

그림과 같이 직선 $y=-4$ 와 이차함수 $y=ax^2$ 의 그래프의 교점을 각각 A, D 라 하고 이차함수 $y=-4x^2$ 의 그래프의 교점을 각각 B, C 라 하자. $\overline{\text{AB}}=\overline{\text{BC}}=\overline{\text{CD}}$ 일 때, 상수 a 의 값은? [2024 월서중 1학기 기말 8번]

[5점]



① -1 ② $-\frac{2}{3}$ ③ $-\frac{3}{4}$ ④ $-\frac{4}{9}$ ⑤ $-\frac{7}{12}$

09 평행이동과 사분면

이차함수 $y=-2x^2+1$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 a 만큼 평행이동 한 그래프가 $(a, 3a-3)$ 를 지나고 모든 사분면을 지날 때 a 의 값은? [2025 계성중 1학기 기말 17번]

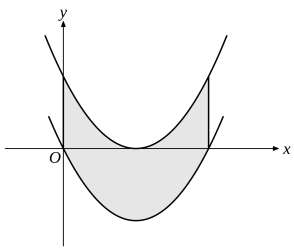
[5점]

① -2 ② -1 ③ 1 ④ 2 ⑤ 3

10 평행이동과 넓이

그림은 두 이차함수 $y=(x-2)^2$, $y=(x-2)^2-4$ 의 그래프이다. 색칠한 부분의 넓이는? [2025 매천중 1학기 기말 16번]

[5점]



① 6 ② 8 ③ 10 ④ 12 ⑤ 16

11 꼭짓점으로 계수 구하기

이차함수 $y=x^2+2ax+b$ 의 그래프의 꼭짓점의 좌표가 $(-2, 1)$ 일 때, 상수 a , b 에 대하여 $a-b$ 의 값은? [2025 경북대사대부중 1학기 기말 14번]

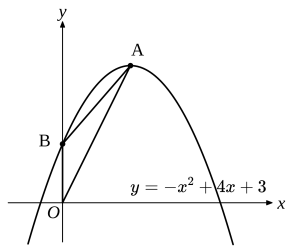
[5점]

① -5 ② -3 ③ 1 ④ 3 ⑤ 5

12 그래프와 삼각형의 넓이

이차함수 $y=-x^2+4x+3$ 의 그래프에서 꼭짓점을 A , y 축과의 교점을 B , 원점을 O 라고 할 때, $\triangle \mathrm{ABO}$ 의 넓이는? [2025 동촌중 1학기 기말 14번]

[5점]



① $\frac{3}{2}$ ② 2 ③ 3 ④ $\frac{7}{2}$ ⑤ 4

13 그래프의 성질

〈보기〉 중에서 이차함수 $y=3x^2-6x+4$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것의 개수는?

> ㄱ. 위로 볼록한 포물선이다.
> ㄴ. 꼭짓점의 좌표는 $(-1,1)$ 이다.
> ㄷ. x 축과 $(0,4)$ 에서 만난다.
> ㄹ. 제 1 사분면과 제 2 사분면을 지난다.
> ㅁ. $x<1$ 일 때, x 의 값이 증가할 때, y 의 값은 감소한다.

[2025 경명여중 1학기 기말 8번]

[5점]

① 1 개 ② 2 개 ③ 3 개 ④ 4 개 ⑤ 5 개

14 x절편 사이의 거리

이차함수 $y=2x^2-4x+k$ 의 그래프가 x 축과 만나는 두 점 사이의 거리가 8 일 때, 수 k 의 값은? [2025 경신중 1학기 기말 6번]

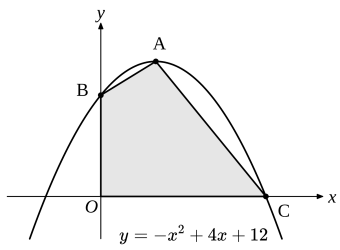
[5점]

① -36 ② -30 ③ -24 ④ -16 ⑤ -12

15 사각형의 넓이

그림은 이차함수 $y=-x^2+4x+12$ 의 그래프이다. 이 그래프의 꼭짓점을 A , 그래프가 y 축과 만나는 점을 B , x 축의 양의 부분과 만나는 점을 C 라고 할 때, 점 C 의 좌표는 $(6,0)$ 이다. 이때 $\square ABOC$ 의 넓이는? [2025 매천중 1학기 기말 18번]

[5점]

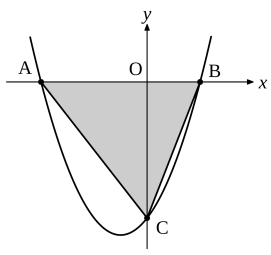


① 36 ② 48 ③ 56 ④ 60 ⑤ 72

16 그래프와 삼각형의 넓이

그림과 같이 이차함수 $y=x^2+2x-8$ 의 그래프와 x 축과의 교점을 각각 A , B 라고 하고 y 축과의 교점을 C 라 할 때, $\triangle ABC$ 의 넓이는? [2025 성명여중 1학기 기말 18번]

[5점]



① 16 ② 20 ③ 24 ④ 28 ⑤ 32

17 평행이동

이차함수 $y=2x^2-4x+1$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 1 만큼, y 축의 방향으로 2 만큼 평행이동하였더니 이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프와 일치하였다. 이때 $a+b+c$ 의 값은? (단, a , b , c 는 상수) [2025 왕선중 1학기 기말 13번]

[5점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

18 표준형으로 변형

이차함수 $y=2x^2+6x+1$ 을 $y=a(x-p)^2+q$ 의 꼴로 나타낼 때, 상수 a , p , q 에 대하여 $a+p+q$ 의 값은? [2025 경암중 1학기 기말 12번]

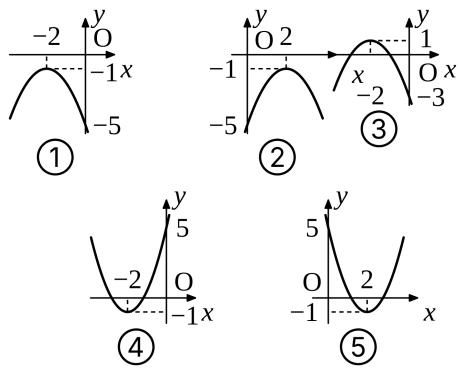
[5점]

① -5 ② -4 ③ -3 ④ -2 ⑤ -1

19 그래프의 모양

이차함수 $y=-x^2-4x-5$ 의 그래프는? [2025 성명여중 1학기 기말 16번]

[5점]

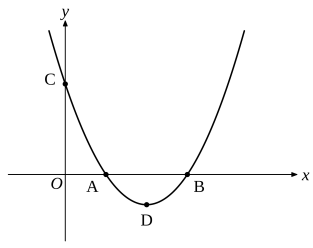


① 그림 ① ② 그림 ② ③ 그림 ③ ④ 그림 ④ ⑤ 그림 ⑤

20 넓이의 비와 x절편

그림과 같이 이차함수 $y=2x^2-8x+k$ 의 그래프가 x 축과 만나는 두 점을 각각 A , B 라 하고 y 축과 만나는 점을 C , 꼭짓점을 D 라 하자. $\triangle ACB : \triangle ADB = 3 : 4$ 일 때, 선분 AB 의 길이는? (단, k 는 상수이다.) [2025 대구동중 1학기 기말 8번]

[5점]



① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9